

接口业务规格规范

技术规范文件

保险公司 技术开发部
内部文档 · 仅供授权人员查阅

目录

- 1. 概述
 - 1.1 目的
 - 1.2 适用范围
- 2. 接口设计原则
 - 2.1 通用原则
 - 2.2 协议选择
- 3. RESTful API 规范
 - 3.1 URL 命名规范
 - 3.2 HTTP 方法使用
 - 3.3 请求 & 响应规范
 - 3.4 错误码规范
 - 3.5 接口版本管理
- 4. gRPC 规范
 - 4.1 .proto 文件规范
 - 4.2 约定
- 5. 消息队列规范
 - 5.1 消息结构
 - 5.2 Topic 命名
 - 5.3 消息可靠性
- 6. 接口文档要求
 - 6.1 必含内容
 - 6.2 文档工具
 - 6.3 字段定义表模板
- 7. 接口评审
 - 7.1 评审要点
 - 7.2 安全要求
- 8. 附录
 - 8.1 参考文档
 - 8.2 模板

接口业务规格规范

> 参考：阿里巴巴 API 设计规范、腾讯微服务接口规范、Google API Design Guide

1. 概述

1.1 目的

定义保险公司各系统间（核心系统、渠道平台、资金平台、数据中台等）接口的设计规范，确保接口的可理解性、一致性、健壮性和可维护性。

1.2 适用范围

本规范适用于技术开发部所有系统间的同步/异步接口设计，包括 RESTful API、gRPC、消息队列等交互方式。

2. 接口设计原则

2.1 通用原则

1. 契约优先 — 先定义接口文档，再实现代码
2. 兼容性优先 — 接口默认向前兼容，不兼容变更必须走变更流程
3. 幂等性 — 写操作接口（特别是涉及账务的）必须支持幂等
4. 无状态 — 服务端不依赖客户端会话状态
5. 单一职责 — 一个接口只做一件事

2.2 协议选择

场景	推荐协议	理由
前端 → 后端查询	RESTful / GraphQL	浏览器友好，缓存方便
系统间同步调用	RESTful / gRPC	结构化、类型安全
异步通知/事件驱动	消息队列（RocketMQ/Kafka）	解耦、削峰填谷
文件批量传输	SFTP / S3	大文件、断点续传
实时数据订阅	CDC（Debezium/Canal）	低延迟、事务一致

3. RESTful API 规范

3.1 URL 命名规范

`/ {domain} / {context} / {version} / {resource} / {resource_id} [ ?query_params ]`

示例：

```
/v1/underwriting/{proposal_no}/decision
/v1/claims/{claim_no}/documents
/v2/policy/{policy_no}/endorsements
```

命名规则：

- 全部使用小写字母
- 单词间使用连字符 -
- 不使用下划线 _

- 不使用文件扩展名（.json、.xml）
- 路径中数字使用路径变量，不要拼在路径里

3.2 HTTP 方法使用

方法	用途	幂等	安全
GET	查询资源		
POST	创建资源/触发操作		
PUT	全量更新资源		
PATCH	部分更新资源		
DELETE	删除资源		

3.3 请求 & 响应规范

请求头规范：

```
Content-Type: application/json
Accept: application/json
X-Request-ID: <UUID> // 请求 ID
X-Channel: <channel_code> // 渠道
X-User-ID: <user_identifier> // 用户 ID
Idempotency-Key: <UUID> // 幂等键
```

统一响应结构：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": { },
  "requestId": "a1b2c3d4-...",
  "timestamp": 1718000000000
}
```

分页响应：

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "items": [],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "pageSize": 20,
      "totalItems": 156,
      "totalPages": 8
    }
  }
}
```

3.4 错误码规范

错误码范围	含义
200	成功
400 - 4xx	客户端错误
500 - 5xx	服务端错误

业务错误码结构：{HTTP错误码}-{业务错误码}

示例：

- 400001 — 参数校验失败
- 400002 — 保单状态不允许操作
- 400003 — 请求已被处理（幂等拒绝）
- 500001 — 核心系统服务不可用

3.5 接口版本管理

- 版本标识放在 URL 路径中：/v1/...、/v2/...
- 向下兼容的变更（新增字段、新增可选参数）不需要升级版本
- 不兼容变更必须升级大版本
- 旧版本至少维护 6 个月，提前 3 个月通知调用方

4. gRPC 规范

4.1 .proto 文件规范

```
syntax = "proto3";
package insurance.underwriting.v1;
service UnderwritingService {
  rpc Evaluate(UnderwritingRequest) returns (UnderwritingResponse);
  rpc QueryDecision(QueryRequest) returns (DecisionResult);
}
message UnderwritingRequest {
  string proposal_no = 1;
  string product_code = 2;
}
```

4.2 约定

- 包名格式：{company}.{domain}.{service}.v{version}
- 字段编号从 1 开始，预留 1-15 给高频字段
- 使用 google.protobuf 提供的 Well-Known Types
- 枚举值首字母大写，使用 ENUM_NAME_UNSPECIFIED = 0

5. 消息队列规范

5.1 消息结构

```
{
  "messageId": "UUID",
  "producer": "underwriting-service",
  "timestamp": 1718000000000,
  "type": "POLICY_ISSUED",
  "version": "1.0",
  "traceId": "UUID",
  "payload": { }
```

5.2 Topic 命名

```
{domain}.{event_type}.{version}
underwriting.proposal.submitted.v1
policy.policy.issued.v1
claims.claim.settled.v1
```

5.3 消息可靠性

- Producer：发送确认机制（ACK），重试 3 次，超过进死信队列
- Consumer：消费成功后手动 ACK，失败后重试（最多 16 次），超过进死信队列
- 关键消息（账务相关）必须开启事务消息

6. 接口文档要求

6.1 必含内容

1. 接口概述 — 接口用途、涉及系统、业务触发场景
2. 请求说明 — HTTP 方法、URL、Headers、请求体示例
3. 响应说明 — 正常响应、异常响应、错误码列表
4. 字段定义表 — 字段名、类型、长度、必填、说明、枚举值

6.2 文档工具

- OpenAPI 3.0 (Swagger) 用于 RESTful API
- Protobuf 文件用于 gRPC
- AsyncAPI 用于事件驱动接口
- 所有接口文档统一托管至接口管理平台

6.3 字段定义表模板

字段名	类型	长度	必填	说明	枚举值/示例
policy_no	String	20	Y	保单号	P2024000001
premium	Decimal	18,2	Y	保费金额	1000.00
status	String	10	Y	保单状态	ACTIVE/LAPSE/SURRENDER

7. 接口评审

7.1 评审要点

- [] URL 命名符合规范
- [] 请求/响应格式统一
- [] 错误码覆盖所有异常场景
- [] 幂等方案已设计
- [] 安全防控（鉴权、防篡改、防重放）
- [] 限流方案已定义
- [] 接口文档使用工具管理而非 Word
- [] 字段变更的兼容性已评估

7.2 安全要求

- 所有接口必须通过 OAuth2.0 / JWT 鉴权
- 敏感数据（身份证、手机号、银行卡）传输必须加密
- 核心接口必须开启签名验证
- 防重放：nonce + timestamp 机制
- 限流：按接口 × 渠道 × 调用方进行令牌桶限流

8. 附录

8.1 参考文档

- Google API Design Guide
- OpenAPI 3.0 Specification
- gRPC Best Practices
- 《核心系统数据模型设计规范》

8.2 模板

- API 接口文档模板：[内链]
- OpenAPI 示例文件：[内链]
- gRPC proto 文件示例：[内链]